

MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI SU TESİSATI KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR	2
TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ	3
1. YARIŞMA AMACI.....	4
2. YARIŞMA KAPSAMI	4
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI	4
3.1. Takım Oluşturma.....	5
3.2. Danışman Yükümlülükleri	6
3.3. Süreç Bilgileri.....	6
3.4. Başvuru Esasları	7
4. YARIŞMA TAKVİMİ.....	8
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	8
5.1. İSG Eğitim Süreci.....	9
5.2. Ön Değerlendirme Sınavı	9
5.3. Proje Sunum Aşaması.....	9
5.3.1. Video Sunum İçeriği.....	9
5.3.2. Değerlendirme Kriterleri.....	10
5.4. Yarışma Finali	10
5.4.1. Değerlendirme Kriterleri.....	11
5.4.2. Malzeme ve Ekipmanlar	12
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ	13
7. İLETİŞİM	13
8. GENEL KURALLAR.....	13
9. ETİK KURALLAR.....	13
10. SORUMLULUK BEYANI	13

VERSİYONLAR

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	18.05.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	21.07.2026	Yarışma Takvimi

TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla 1 öğretmen/eğitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil eden ve süreç boyunca iletişim sorumluluğunu üstlenen takım üyesidir,

Yarışma Takvimi: Yarışmanın başvuru, değerlendirme ve final süreçlerini içeren zaman çizelgesi,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi tanımlamaktadır.

İtiraz Süreci: Final puanlaması sonrası, belirli bir baraj puanının altında kalındığında veya haksızlık/yanlış değerlendirme düşünüldüğünde takımların resmî olarak puan değerlendirmesine itiraz etmesi için sunulan mekanizmadır.

Diskalifiye: Yarışma kurallarına aykırı davranış, intihal, rapor kopyalama veya takım kurallarını ihlâl gibi durumlarda takımın yarışma dışı bırakılması durumudur. Diskalifiye olan takımların tekrar itiraz veya yeniden katılım hakkı yoktur.

1. YARIŞMA AMACI

Bu yarışma, sıhhi tesisat alanında eğitim alan veya mesleği icra eden bireylerin; bina içi temiz su ve atık su sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu, bakımı ve onarımı konusundaki yetkinliklerini ölçmeyi amaçlar.

Yarışma, katılımcıların teknik proje okuma, uygulama becerisi ve mesleki standartlara uygun çalışma yeteneklerini test ederek, ulusal ve uluslararası mesleki standartlara uygun işgücü gelişimini teşvik eder.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Sıhhi Tesisat Boru Tesisatçısı (Seviye 3) tanımı: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre önlemlerini alarak, kalite sistemleri çerçevesinde sıhhi tesisat döşeyecek her türlü yapının keşfini yapan, boru döşeyen, döşenen tesisata ürün monte eden ve kurulan sistemleri test eden nitelikli kişidir.

Yarışma, katılımcıların teknik proje okuma, uygulama ve problem çözme yeteneklerini, kısıtlı zaman ve kaynak koşullarında uluslararası standartlarda test eder.

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma lise seviyesi ve serbest seviye olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Lise kategorisinde; Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri ile Türkiye’de öğrenim gören (Açık Öğretim dahil) lise öğrencileri ve mezunları başvurabilir; mezunlar için mezuniyet tarihinin en fazla üç yıl geçmiş olması gerekmektedir. Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran katılımcıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur.
- Yarışmanın serbest kategorisine; Türkiye’den ve yurt dışından, herhangi bir mesleki diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl sahada çalışmış veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler başvurabilir.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösterir onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmalara başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan tüm fikir ve belgelerin yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi gerekmektedir. Yarışma sürecinde teslim edilen raporlar, intihal tespit yazılımlarıyla taranacaktır. Projenin sunulduğu raporda, çalışma

konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.

- Koşullara uymayan veya usule aykırı davranış sergileyen takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir; diskalifiye edilenlerin yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı yoktur.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma ve kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm katılımcıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her katılımcının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışma kapsamında talep edilmediği sürece yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışmanın final etabına katılamayacaksa, durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı olabilir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026'ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar en az 2 en fazla 4 kişiden, oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesinde takımlar danışman bulundurmamak zorundadır. Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Serbest seviye için danışman şartı bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya sadece takım olarak başvuru alınmaktadır. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilmemektedir.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesi ile de oluşturabilir.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt

olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org mail adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye

kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)

- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST tarafından belirlenen tarihe kadar yapılmaktadır. Sınav tarihinden itibaren takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla (5) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **30 Haziran 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi	31 Temmuz 2026 – 17.00
Finalistlerin Açıklanması	10-14 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

Tablo 1 Yarışma Takvimi

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Su Tesisatı kategorisi kapsamında değerlendirme süreci; Proje Ön Değerlendirme Sınavı, Proje Sunumu Aşaması ve Yarışma Final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Sınavına girmeyen ve Proje Sunumu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Ön Değerlendirme Sınavı	%0
Proje Sunum Aşaması	%15
Prototip ve Final Sunum Puanlaması	%85

Tablo 2 Puanlama Yüzdelik Tablosu

5.1. İSG Eğitim Süreci

Yarışma kapsamında finalist olan takımlara çevrimiçi olarak İSG eğitimi gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

5.2. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön değerlendirme testi lise ve serbest seviye konu başlıkları;

- Teknik Semboloji: Vana, çekvalf, pislik tutucu, armatür ve su sayacı sembolleri.
- Hidrolik Hesaplamalar: Musluk Birimi (MB) esasına göre debi ve boru çapı tayini (1/2" – 2" arası).
- İzometrik Şema ve Riser Diyagramı Okuma.
- İSG ve Malzeme Bilgisi: PPRC, PEX, PVC boru özellikleri, iş güvenliği kuralları.
- Su sayacı basınç kaybı, hidrofor seçimi ve keşif malzeme listesi hazırlama.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav KYS portalı üzerinden **takım kaptanı hesabından** Tablo 1’de belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup bu süre zarfında sınava katılım sağlamayan üyelerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme testinden alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir. Başvuru sonrası takımların girmiş oldukları ön değerlendirme sınavı ile bir “ön eleme” işlemi gerçekleştirilecektir. Bu ön eleme sürecinde girmiş oldukları sınav sonuçları değerlendirilecek olup baraj puanın altında kalan takımlar elenecektir.

5.3. Proje Sunum Aşaması

Teorik sınavı geçen takımlar uygulama sınavı öncesinde proje becerilerini sergileyecektir.

Takımlar 8 metrekarelik bir banyo için mimari plan hazırlayacaklardır. Takımlar; klozet, lavabo, duş teknesi ve çamaşır makinesi yerleşimi yapılmış bir banyo planını en verimli ve standartlara uygun şekilde tasarlayacaklardır.

Mimari plan profesyonel yazılımlarda yapılmalı veya elle çizilmiş ve taratılmış olmalıdır.

5.3.1. Video Sunum İçeriği

Takımlar proje planı üzerinde şu çalışmaları yapar:

Görev Akışı

Proje İnceleme ve Yerleşim

- 8 m² banyo planı incelenir, armatürler (klozet, lavabo, duş teknesi, çamaşır makinesi) en uygun ve verimli şekilde yerleştirilir.

Temiz Su Tesisatı Çizimi

- Soğuk ve sıcak su hatları (varsa sirkülasyon hattı ile birlikte) çizilerek tüm kullanım noktalarına bağlantılar gösterilir.

Atık Su Tesisatı Çizimi

- Tüm cihazların atık su hatları uygun çap ve eğim kurallarına göre ana gidere

bağlanacak şekilde projelendirilir.

İzometrik / Akış Şeması Çizimi

- Tesisat sistemi üç boyutlu mantıkla (kolon şeması veya izometrik görünüm) çizilerek hatların kat planı dışındaki bağlantı yönleri gösterilir.

Malzeme Listesi (Metraj)

- Kullanılacak boru uzunlukları, dirsek, te, vana ve diğer bağlantı elemanları ölçülerek liste halinde hazırlanır.

Takımlar hazırladıkları video sunumları yarışma takviminde belirtilen süreler içinde tamamlamalı ve dijital olarak belirtilen platforma yüklemelidirler. Bu süreler içinde yüklenmeyen sunumlar geçersiz sayılacaktır.

Video Teknik Özellikleri:

- Video Süresi Minimum: 5 dakika
- Video Süresi Maximum: 10 dakika
- Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları, projeyi anlatması ve İSG önlemlerini açıklaması beklenir.
- Çözünürlük: Minimum 720p önerilir.
- Format: Yatay çekim
- Yükleme: YouTube'a "Liste Dışı" (Unlisted) olarak yüklenmelidir.

***Proje sunumu kapsamında istenilen görevleri yarışmacıların gerçekleştirmesi gerekmektedir. Danışman bu aşamada proje sunumuna dahil olmaz. Danışmanların dahil olduğu proje sunumları geçersiz sayılacaktır.*

5.3.2. Değerlendirme Kriterleri

Takımlar tarafından gönderilen video jüri tarafından değerlendirilecektir. Sunum sonuçlarına göre baraj puanının altında kalan takımlar elenecek, finale katılmaya hak kazanan takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

- Çizimlerin teknik standartlara ve sembololojiye uygunluğu (%40).
- Hidrolik hesaplamaların doğruluğu (%30).
- Sunum kalitesi ve teknik savunma becerisi (%20).
- Keşif ve malzeme listesinin hazırlanması (%10).

5.4. Yarışma Finali

Şartnamede belirtilen eleme süreçlerinin ardından, belirlenen sayıda takım yarışma finaline katılacaklardır. Yarışmacıların projelerini İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri kapsamında tamamlaması gerekmektedir. Projeler Değerlendirme Kriterleri tablosuna göre puanlandırılacaktır.

Yarışmacılar, kendilerine tahsis edilen istasyonda hazır panel ve malzemeler ile çalışmaya başlar.

Görev Senaryosu

Yarışmacılardan, verilen 1/50 ölçekli projeye uygun olarak tek gözeli bir mutfak eviyesi tesisatının kurulumu istenmektedir. Bu kapsamda:

- Soğuk ve sıcak su hatlarının, panel üzerinde hazır bulunan kolon hattından alınarak PPRC boru ve ek parçalarla füzyon kaynak yöntemiyle döşenmesi,
- Atık suyun, panelde belirlenen pis su kolonuna PVC borular ile %1 eğim kuralına uygun şekilde bağlanması,
- Tüm tesisatın, projede belirtilen aks ve kotlara uygun olarak sabitlenmesi gerekmektedir.

Teknik Gereklilikler

- Markalama: Proje ölçülerinin panele ± 2 mm toleransla aktarılması
- Temiz su montajı: PPRC boruların 260°C'de füzyon kaynağı ile birleştirilmesi
- Atık su montajı: PVC boruların %1 sabit eğimle ve sızdırmazlık sağlayacak şekilde bağlanması
- Basınç testi: Sistemin 6–10 bar basınç altında 10 dakika test edilmesi
- Raporlama ve teslim: İş bitirme raporunun hazırlanması ve çalışma alanının temizlenmesi

PPRC Kaynak Kuralları

- 20 mm boru: 5 saniye ısıtma – 2 dakika soğuma
- 25 mm boru: 7 saniye ısıtma – 4 dakika soğuma

Görev Akışı

1. Panel ve proje incelenir, bağlantı noktaları analiz edilir.
2. Proje ölçüleri panele işlenerek markalama yapılır.
3. Temiz su hattı için PPRC borular kesilir ve kaynakla birleştirilir.
4. Atık su hattı, PVC borularla %1 eğim kuralına uygun şekilde bağlanır.
5. Tüm tesisat elemanları sabitlenir ve hizalama kontrolleri yapılır.
6. Sisteme basınç testi uygulanarak sızdırmazlık kontrol edilir.
7. İş bitirme raporu hazırlanır.
8. Çalışma alanı temizlenerek teslim gerçekleştirilir.

5.4.1. Değerlendirme Kriterleri

KRİTER	AĞIRLIK	AÇIKLAMA / TİERED PUANLAMA
Sızdırmazlık ve Basınç Testi	%40	Tam sızdırmazlık (0 bar düşüş): 40 puan 0–0,2 bar düşüş: 20 puan 0,2 bar üstü: 0 puan
Teknik Ölçü Hassasiyet ve Teraziye alma ✓ Tüm ölçüler projedeki gibi mi? %10 ✓ Atık su eğimi doğru mu? %10 ✓ Kelepçe aralıkları uygun mu? %5	%25	Proje uyumu, aks mesafeleri, kot doğrulukları (± 2 mm)

İşçilik Kalitesi ve Estetik	%15	Kaynak dikiş pürüzsüzlüğü, boru paralelliği, çapak temizliği
✓ Kaynak dikişlerinde çapak var mı? %5 ✓ Borular paralel ve terazisinde mi? %5 ✓ Malzemelerin temizliği uygun mu? %5		
İş Sağlığı, Güvenliği ve Düzen	%10	KKD kullanımı, çalışma alanı tertibi
Kayıt tutma ve raporlama becerisi	%10	İş bitirme raporu + fotoğraflı basınç testi tutanağı

Tablo 3 Final Etapı Değerlendirme Kriterleri

5.4.2. Malzeme ve Ekipmanlar

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında katılımcıların kullanımına sunulacaktır.

Katılımcıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Katılımcılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

Su terazisi, metre, anahtar ve tornavida takımı, ayarlı pense, çekiç vb. temel el aletleri, PPRC kaynak makinesi, test pompası, spiral vb. özel ekipmanlar yarışma komitesi tarafından istasyonlarda hazır bulundurulacaktır. Her katılımcı takım için önceden delikleri açılmış, boru sabitleme kelepçelerine uygun 2x2 metre ahşap panel sağlanacaktır.

MALZEME / EKİPMAN GRUBU	TEKNİK ÖZELLİK
PPRC Kaynak Seti	2000 Watt dijital, 20-25-32 pafta dahil
Manuel Test Pompası	30-40 Bar manometreli (profesyonel model)
Spiral (Taşlama Makinesi)	220-240 V, 600-1200 W açılı taşlama makinesi, 115/125 mm disk uyumlu, PVC ve PPRC boru kesimine uygun, koruyucu muhafazalı
Armatür Grubu	Mutfak eviyesi bataryası
Su Sayacı & Vana Seti	20 mm sayaç + 4 adet küresel vana
Boru & Fitting Seti	PPRC 20-25 mm + PVC 50 mm + PEX 5 m
Küçük El Aletleri	Boru kesme (makas), su terazisi, metre, anahtar ve tornavida takımı, ayarlı pense, çekiç
İSG ve Sarf Malzeme	Baret, eldiven, gözlük, teflon&keten
Ahşap Çalışma Paneli	2x2 metre ölçülerinde, önceden delikleri açılmış, boru sabitleme kelepçelerine uygun, tesisat montajına hazır panel

Tablo 4 Malzeme Ekipman Tablosu

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarıřmada aşamaları geçerek kendi kategorisinde finale kalarak final değerdendirmesinde dereceye giren takımlara para ödölü verilecektir. Ařağıdaki tabloda belirtilen ödölle, ödöl almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödölendirmeye yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncölük ödölle, KYS’ deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceğı banka hesabına yatırılacaktır. Yarıřma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına “Danışman Ödölü” ödemesi yapılacaktır.

KATEGORİ	Lise Kategorisi	Serbest Kategori	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺120.000,00	₺150.000,00	₺10.000,00
İKİNCİLİK	₺100.000,00	₺120.000,00	₺7.500,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺80.000,00	₺100.000,00	₺6.000,00

Tablo 5 Yarıřma Ödölle

7. İLETİŞİM

Yarıřmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğıru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarıřma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

9. ETİK KURALLAR

Yarıřma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız.](#)

10.SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarıřmacıların teslim etmiş olduğı herhangi bir üründen veya yarıřmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarıřmacıların 3. kişilere verdiğı zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değışiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ